$$\varepsilon = -250\times 4\pi\times 10^{-7}\times 0.25\times \ln\frac{(10+10)(40-10)}{10\times(40-10-10)}\cdot\cos(100\pi t)$$

$$= -7.85\times 10^{-5}\cdot(\ln 3)\cdot\cos(100\pi t) = -7.85\times 10^{-5}\times 1.0986\cdot\cos(100\pi t)$$

$$= -8.624\times 10^{-5}\cdot\cos(100\pi t)(V)$$

大学答案帮手

哈工大2008-2009年春季学期《大学物理》试题

一、填空题

1、一质点沿 x 轴作直线运动，它的运动学方程为 $x=5+2t+t^2-t^3$ (m) 则 (1) 质点在 $t=0$ 时刻的速度_____；

(2) 加速度为零时，该质点的速度_____.

2、一质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位移 θ 随时间 t 的变化规律是 $\theta=2+2t^2$ (rad)．在 $t=2$ s 时，它的法向加速度 a_n=_____；切向加速度 a_t=_____.

3、在与速率 v 成正比的阻力影响下，一个质点具有大小为 0.15v 的加速度，若质点的速率减少到原来速率的八分之一，其减速过程所经历的时间是_____。

4、一质点在几个外力作用下做匀速圆周运动，其中一力为 $\vec{F}=5t\,\vec{i}$ (N)，质点的运动学方程为 $x=\cos(\frac{1}{2}\pi t)$ (m)，$y=\sin(\frac{1}{2}\pi t)$ (m)．由 $t=0$ 到 $t=1$ s 的时间内，此力对该质点所做的功是_____。

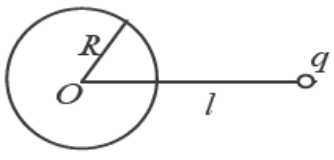
$(\int x\sin x\,\mathrm{d}x=-x\cos x+\sin x+C)$

5、在 8000 米高空有一种粒子衰变时放出一种 B 基本粒子，这些 B 基本粒子以接近光速(v=0.988c)的速度朝向地面飞行，由地面实验室内测得这种 B 基本粒子静止的平均寿命等于 $2.\times10^{-6}$s，则这些 B 基本粒子被放出后相对地面能够飞行的距离为_____。

6、描述电介质极化强度的物理量电极化强度 $\vec{P}$ 的定义式是_____，它的物理意义是_____

_____.

7、半径为 R 的不带电的金属球，在球外离球心 O 距离为 l 处有一点电荷，电荷为 q．如图



大学物理资料

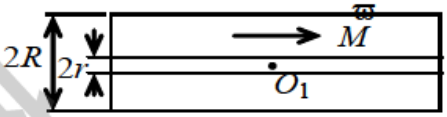
所示，若取无穷远处为电势零点，则静电平衡后金属球的电势 U =_____.

8、一空气平行板电容器，其极板由半经为 R 的两块圆盘构成，两块极板之间的距离为 d．极板所加电压为：$V = V_0 \cos\omega t$，式中 V_0 和 ω 为常量，忽略边缘效应，则极板上自由电荷的面密度 $\sigma(t)$ = _____，板间离中心轴线距离为 r 处 (r ＜ R) 的磁感强度 $B(r, t)$ =_____.

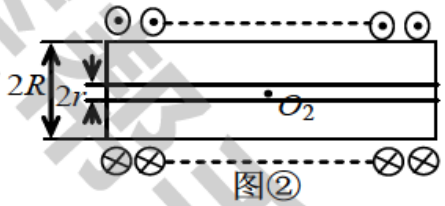
二、选择题

1、质量为 20 kg 的质点，在外力作用下做曲线运动，该质点的速度为 $\vec{v} = 4t^2\vec{i} + 26\vec{k}$ (m/s)，则在 t = 1 s 到 t = 2 s 时间内，合外力对质点所做的功为 (A) 40 J. (B) 2400 J. (C) 960 J. (D) 80 J.

2、在均匀磁化的磁化强度为 $\vec{M}$、半径为 R 的长直永磁棒中，沿 $\vec{M}$ 方向挖去一半径为 r 的长圆柱，此时空洞中心 O_1 处的磁感强度为 B_1，磁场强度为 H_1 (如图①所示)；另有一相同半径的长直载流螺线管，在管内磁介质中沿轴向挖去一与上面相同的圆柱，此时空洞中心 O_2 处磁感应强度为 B_2 磁场强度为 H_2(如图②所示)．若永磁棒中的 $\vec{M}$ 与螺线管中磁介质的磁化强度相等，则在 O_1、O_2 处有：(A) B_1＝B_2，H_1＝H_2



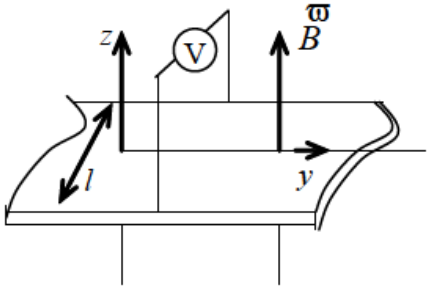
图①



图②

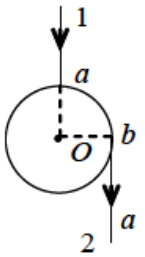
(B) H_1＝0，H_2＝0. (C)$B_1 \neq 0$，B_2＝0. (D) B_1＝0，$B_2 \neq 0$.

3、一无限长直导体薄板宽为 l，板面与 z 轴垂直，板的长度方向沿 y 轴，板的两侧与一个伏特计相接，如图．整个系统放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 的方向沿 z 轴正方向．如果伏特计与导体平板均以速度 $\vec{v}$ 向 y 轴正方向移动，则伏特计指示的电压值为



(A) 0. (B) $\frac{1}{2}vBl$. (C) vBl. (D) $2vBl$.

4、电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一电阻均匀的圆环，再由 b 点沿切向从圆环流出，经长直导线 2 返回电源(如图). 已知直导线上电流为 I，$\angle aOb=\pi/2$. 若载流长直导线 1、2 以及圆环中的电流在圆心 O 点所产生的磁感强度分别用 $\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$、$\vec{B}_3$ 表示，则 O 点的磁感强度大小 .



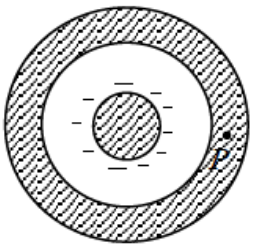
(A) $B=0$，因为 $B_1=B_2=B_3=0$. (B) $B=0$，因为 $\vec{B}_1+\vec{B}_2=0$，$B_3=0$.

(C) $B\neq 0$，因为虽然 $B_1=B_3=0$，但 $B_2\neq 0$.

(D) $B\neq 0$，因为虽然 $\vec{B}_1+\vec{B}_2=0$，但 $B_3\neq 0$.

(E) $B\neq 0$，因为虽然 $B_2=B_3=0$，但 $B_1\neq 0$.

5、如图所示，一带负电荷的金属球，外面同心地罩一不带电的金属球壳，则在球壳中一点 P 处的场强大小与电势(设无穷远处为电势零点)分别为：(A) $E=0$，$U>0$. (B) $E=0$，$U<0$.



(C) $E=0$，$U=0$. (D) $E>0$，$U<0$.

6、如图所示，一球形导体，带有电荷 q，置于一任意形状的空腔导体中. 当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统静电场能量将



(A) 增大. (B) 如何变化无法确定. (C) 不变. (D) 减小.

7、有一带正电的肥皂泡,若它的半径变为原来的两倍，则电能

(A)减小一半 (B)增加一倍 (C)没有变化 (D)不能确定

8、在各向同性的电介质中，当外电场不是很强时，电极化强度 $\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}$，式中的 $\vec{E}$ 应是: (A) 自由电荷产生的电场强度. (B) 束缚电荷产生的电场强度. (C) 自由电荷与束缚电荷共同产生的电场强度. (D) 当地的分子电偶极

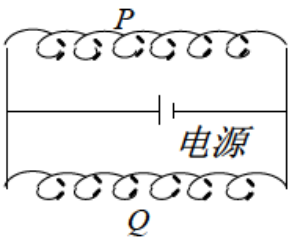
大学物理期末

子产生的电场强度.

9、 圆柱形无限长载流直导线置于均匀无限大磁介质之中，若导线中流过的稳恒电流为 I，磁介质的相对磁导率为 μ_r (μ_r >1)，则与导线接触的磁介质表面上的磁化电流 I' 为:

(A) $(1-\mu_r)I$.　　(B) $(\mu_r-1)I$.　　(C) $\mu_r I$.　　(D) $\dfrac{I}{\mu_r}$.

10. 如图所示，两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上. 线圈 P 的自感系数和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计. 当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是:

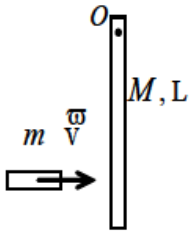


(A) 4.　　(B) 2.　　(C) 1.　　(D) $\dfrac{1}{2}$.

三、计算题

1、一轮船的螺旋桨的定轴转动惯量为 J ，该螺旋桨在恒定动力矩 M 的作用下在水中由静止开始定轴转动，螺旋桨所受到的阻力矩大小与其转动角速度的平方成正比，即为 $k\omega^2$，其中 k 为正值常量。（1）试求直到螺旋桨的转动速度达到稳定时的角速度 ω 和转动动能 E_k，这时螺旋桨转过多大角度 θ（弧度）？使螺旋桨转过该角度的动力矩和阻力矩的净作功量 A 是多少？（2）试求螺旋桨在转动过程中的角加速度 β 多大?

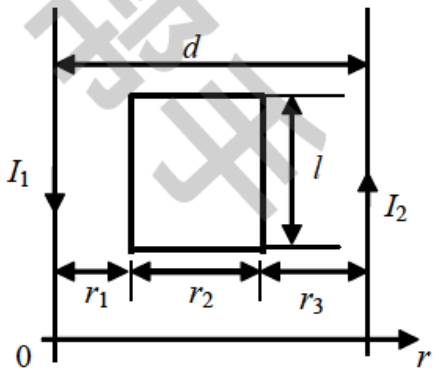
2、如图所示, 均匀杆长 L=0.40 m ，质量 M =1.5 kg，由其上端的光滑水平轴吊起而处于静止。今有一质量 m =8.0g 的子弹以 v=200m/s 的速率水平射入杆中而不复出，射入点在转轴下 d=3L/4 处。(1) 求子弹停在杆中时杆的角速度；(2) 求杆的最大偏转角。



3、一电子以$v=0.97c$ (c 为真空中光速)的速率运动．试求：(1) 电子的总能量是多少？(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？（3）电子以什么速率运动才能使其动量等于非相对论动量的三倍？(电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

4、一无限长均匀带电圆柱，体电荷密度为ρ ，截面半径为 a。(1) 用高斯定律求出柱内外电场强度分布；(2) 求出柱内外的电势分布（以轴线为电势零点）；

5、两平行直导线相距 d=40cm ，每根导线载有电流 I_1=20A ，I_2=30A ，如图所示，求：（1）两导线所在平面内，在两导线之间距离电流 I_1 为 r 的某一点处的磁感应强度 $B(r)$，（按图示横坐标 or 表示）；（2）通过图中矩形面积的磁通量。（3）若线圈不动，而两长导线中通有相同的交变电流（长导线是电流回路的一部份）i=5sin100 π t （A），设 $r_1=r_2=10cm, l=25cm, d=40cm$，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}N/A^2$，求线圈内的感生电动势将多大？



哈工大2008-2009年春季学期《大学物理》试题 参考答案

一、填空题

1、答 2 m/s　　2.3 m/s

2、答 6. 4 m/s^2　　,0.4 m/s^2

3、答 $20\ln 2 = 13.86(s)$

解：由题意得: $\frac{dv}{dt} = -0.15v$　由此得　$dt = -dv/0.15v$ 速率减小一半所需时间为　$t_{1/2} = \int_0^t dt = -\int_{v_0}^{v_0/8} \frac{dv}{0.15v} = \frac{3\ln 2}{0.15} = 20\ln 2 = 13.86(s)$

4、解：　$A = \int \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_0^1 (5t\,\vec{i}) \cdot \mathrm{d}\cos(\frac{1}{2}\pi t)\vec{i} = -5 \times \frac{2}{\pi}\int_0^1 \frac{\pi t}{2}\sin\frac{\pi t}{2} d\left(\frac{\pi t}{2}\right) =$

答 $= -\frac{10}{\pi} = -3.18$　J

5、答: 距离为 3.838×10^3　m

$$l = v\Delta t = \frac{v\Delta t'}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{0.988\times3\times10^8\times2\times10^{-6}}{\sqrt{1-0.988^2}} = \frac{5.928\times10^2}{\sqrt{0.023856}} = \frac{5.928\times10^2}{0.1544538} = 3838$$

6、 答: $\vec{P} = \left(\sum \vec{p}_e\right)/(\Delta V)$　　某点附近单位体积中的分子电矩矢量和

7、答: $q/(4\pi\varepsilon_0 l)$

8、答: 8. $\left|(\varepsilon_0 V_0 \cos\omega t)/d\right|$　，　$\left|(\mu_0\varepsilon_0 V\omega r\sin\omega t)/2d\right|$

二、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D

三、计算题

1、解：（1） $M - k\omega^2 = J\frac{d\omega}{dt} = J\omega\frac{d\omega}{d\theta}$

$$-\frac{2k}{J}\int_0^\theta d\theta = \int_0^\omega \frac{d\omega^2}{\omega^2 - \frac{M}{k}} \qquad -\frac{2k}{J}\theta = \ln\frac{\omega^2 - \frac{M}{k}}{-\frac{M}{k}}$$

$$\omega^2-\frac{M}{k}=-\frac{M}{k}e^{-\frac{2k}{J}\theta}\quad,\quad \omega^2=\frac{M}{k}(1-e^{-\frac{2k}{J}\theta})\quad,$$

当 $e^{-\frac{2k}{J}\theta}=e^{-1}$ $\frac{2k}{J}\theta=1$ 时 $\omega=\sqrt{\frac{M(1-e^{-1})}{k}}\approx\sqrt{\frac{M}{k}}$ ， $\theta=\frac{J}{2k}$

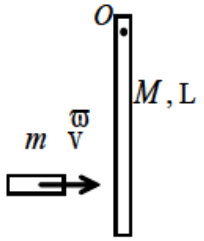
$$A=E_k=\frac{1}{2}J\omega^2-0=\frac{1}{2}J\cdot\frac{M}{k}(1-e^{-1})=\frac{JM}{2k}$$

（2）螺旋桨转动的角加速度

$$\beta=\frac{M-k\omega^2}{J}=\frac{M-k\cdot\frac{M}{k}(1-e^{-\frac{2k}{J}\theta})}{J}=\frac{1}{J}\cdot e^{-\frac{2k}{J}\theta}$$

2、

解：（1）由子弹和杆系统对悬点 O 的角动量守恒可得



$$mv\times\frac{3}{4}L=\left[\frac{1}{3}ML^2+m(\frac{3L}{4})^2\right]\omega$$

得

$$\omega=\frac{3mv}{4L\left[\frac{1}{3}M+\frac{9}{16}m\right]}=$$

$$\frac{3\times0.008\times200}{4\times0.4\times\left[\frac{1.5}{3}\times1+\frac{9}{16}\times0.008\right]}$$

$\omega=5.946\ rad$

（2）对杆、子弹和地球系统，由机械能守恒可得

$$\frac{1}{2}(\frac{1}{3}ML^2+\frac{9}{16}mL^2)\omega^2=(Mg\frac{L}{2}+mg\frac{3}{4}L)(1-\cos\theta)$$ 由此得

$$\theta=arccos\left[1-\frac{(\frac{1}{3}M+\frac{9}{16}m)L\omega^2}{(M+\frac{3}{2}m)g}\right]$$

大作答案都半

$$=\arccos\left[1-\frac{(\frac{1.5}{3}\times 1+\frac{9}{16}\times 0.008)\times 0.4\times 5.946^2}{(1.5+\frac{3}{2}\times 0.008)\times 9.8}\right]=\arccos 0.5185$$

$$=1.0257rad=\quad 58.7668^{o}$$

3、

解：(1) $E=mc^2=m_ec^2/\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}=\dfrac{9.11\times10^{-31}\times(3\times10^8)^2}{\sqrt{1-(0.97c/c)^2}}$

$$=\frac{81.99\times10^{-15}}{\sqrt{0.0591}}=\frac{81.99\times10^{-15}}{0.2431}=3.37\times10^{-15}J$$

(2)

$$E_{K0}=\frac{1}{2}m_e\mathrm{v}^2=\frac{9.11\times10^{-31}\times(0.97\times3\times10^8)^2}{2}=\frac{77.14439\times10^{-15}}{2}$$

$$=38.57\times10^{-15}=3.86\times10^{-14}J$$

$$E_K=mc^2-m_ec^2=[(1/\sqrt{1-(\upsilon/c)^2})-1]m_ec^2$$

$$=[(1/\sqrt{1-(0.97)^2})-1]\times9.11\times10^{-31}\times(3\times10^8)^2$$

$$=255.279\times10^{-15}=2.55\times10^{-13}J$$

$$\therefore\quad E_{K0}/E_K=3.86\times10^{-14}/2.55\times10^{-13}=1.51\times10^{-1}=0.15\quad ,$$

（3）对动量问题，$\dfrac{m_e\upsilon}{\sqrt{1-\upsilon^2/c^2}}=3m_e\upsilon$ ，$\dfrac{1}{\sqrt{1-\upsilon^2/c^2}}=3$ 由此解得

$$\upsilon=2\sqrt{2}c/3=0.94c,$$

4、

解: (1)作与带电圆柱筒轴而截面半径为 r,长度为 l 的圆柱面(两端封顶)的高斯面，由高斯定律可得 $E\cdot2\pi rl=\dfrac{\sum q}{\varepsilon_0}$ ，

当 $r\le a$ 时，$\sum q=\pi r^2l\rho,\quad E_{in}=\dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}r$

$r\ge a$ 时，$\sum q=\pi a^2l\rho,\quad$ ，$E_{out}=\dfrac{a^2\rho}{2\varepsilon_0 r}$

(2)当 $r \le a$ 时, $\varphi_{\text{int}} = \int_r^0 E_{\text{int}} dr = \int_r^0 \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r dr$ ， $\varphi_{\text{int}} = -\frac{\rho}{4\varepsilon_0} r^2$

当 $r \ge a$ 时， $\varphi_{outt} = \int_r^a E_{out} dr + \int_a^0 E_{\text{int}} dr = \int_r^a \frac{a^2 \rho}{2\varepsilon_0 r} dr + \int_r^0 \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r dr$

$\varphi_{out} = \frac{a^2 \rho}{4\varepsilon_0} (2 \ln \frac{a}{r} -$

5、

解：(1) 由 $\oint B \cdot dr = \mu_0 \sum I$

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi (d - r)}$$

（2）磁通量为

$$\Phi = \int B dS = \int_{r_1}^{r_1 + r_2} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} l dr + \int_{r_1 + r_2}^{r_1} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi (d - r)}) l dr$$

$$= \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left[I_1 \ln \frac{r_1 + r_2}{r_1} + I_2 \ln \frac{d - r_1}{d - (r_1 + r_2)} \right]$$

或

$$\Phi = \int B dS = \int_{r_1}^{r_1 + r_2} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} l dr + \int_{r_3}^{r_2 + r_3} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left[I_1 \ln \frac{r_1 + r_2}{r_1} + I_2 \ln \frac{(r_2 + r_3)}{r_3} \right]$$

（3） $\Phi = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \cdot i \ln (\frac{r_1 + r_2}{r_1} \cdot \frac{d - r_1}{d - (r_1 + r_2)}$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{(r_1 + r_2)(d - r_1)}{r_1 (d - r_1 - r_2)} \cdot \frac{d 5 \sin(100\pi t)}{dt}$$

$$\varepsilon = -250 \mu_0 l \cdot \ln \frac{(r_1 + r_2)(d - r_1)}{r_1 (d - r_1 - r_2)} \cdot \cos(100\pi t)$$